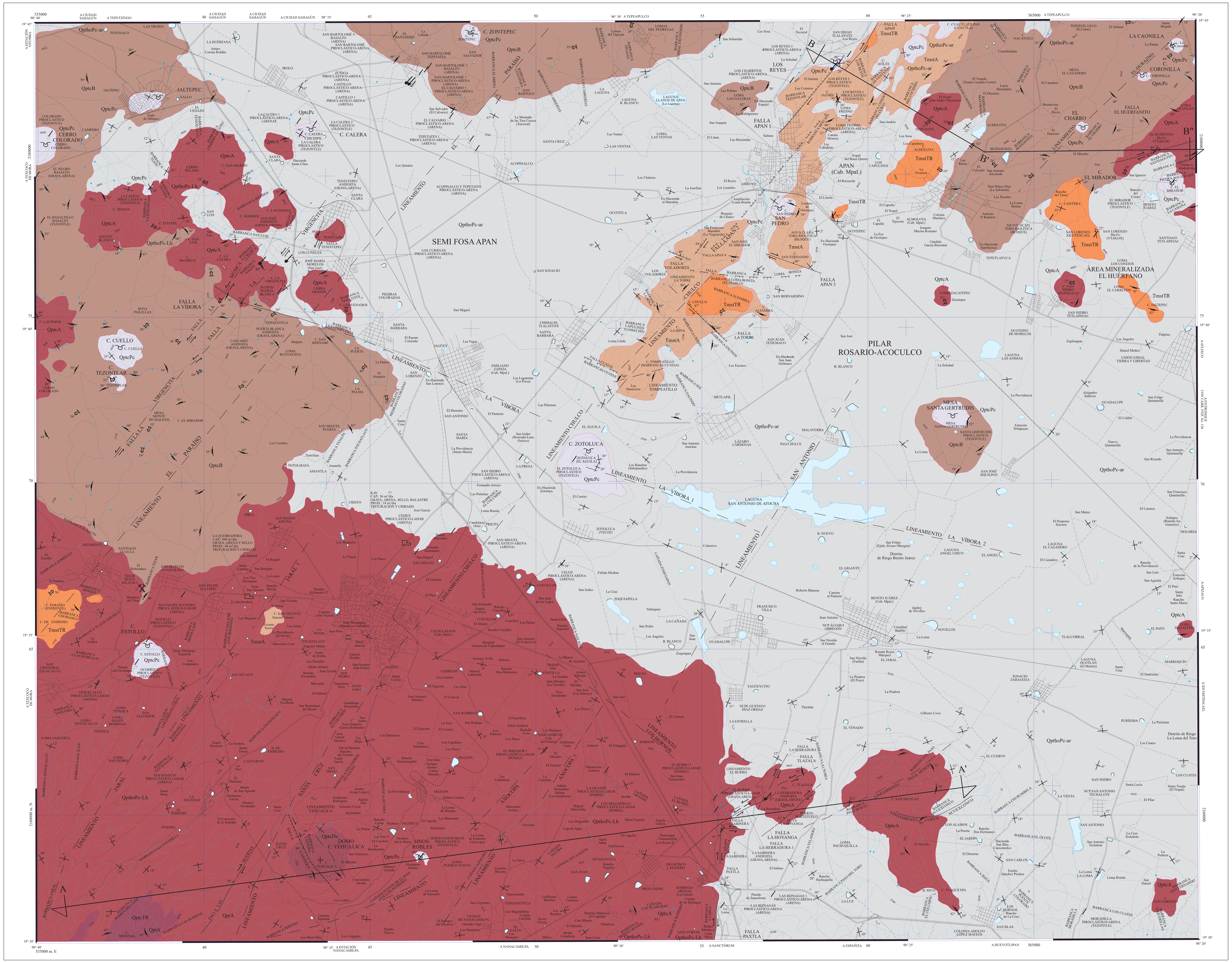
ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

APAN E14-B22

SGM
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

CARTA GEOLÓGICO-MINERA



EXPLICACIÓN

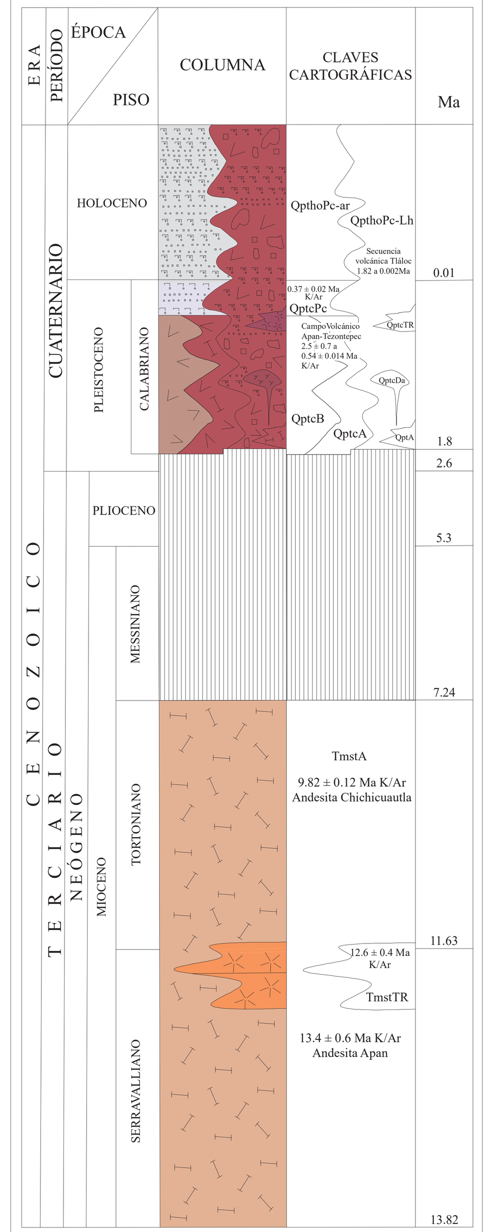
SIMBOLOGÍA CUATERNARIO

- QpthoPc-Lh — PIROCLÁSTICO - LAHAR
- QpthoPc-ar — PIROCLÁSTICO - ARENA
- QptcPc — PIROCLÁSTICO
- QptcTR — TOBA RIOLÍTICA
- QptcDa — DACITA
- QptcA — ANDESITA
- QptcB — BASALTO
- QptA — ANDESITA

TERCIARIO NEÓGENO

- TmstA — ANDESITA
- TmstTR — TOBA RIOLÍTICA

COLUMNA GEOLÓGICA



RESUMEN

La carta Apan se localiza en las porciones suroriental del estado de Hidalgo, noroccidental del estado de Tlaxcala y nororiental del estado de México, a aproximadamente 80 km al noreste de la ciudad de México, aproximadamente 75 kilómetros de Pachuca, capital del estado de Hidalgo y a 41 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala capital del estado del mismo nombre. La superficie cartografiada es de 970 km² dentro de los municipios de Tlanalapa, Tepeapulco, Emiliano Zapata y Almoloya en el estado de Hidalgo; Calpulalpan, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Nanacamilpa de Mariano Arista, Españita, Tlaxco y Hueyotlipan en el estado de Tlaxcala; y Axapusco y Nopaltepec en el estado de México.

La totalidad de área se encuentra delimitada por las coordenadas geográficas 19° 30' a 19° 45' de latitud norte y 98° 20' a 98° 40' de longitud oeste.

El acceso a la carta, desde la ciudad de México, se puede realizar por vía terrestre por las diferentes carreteras urbanas que conducen hasta Texcoco para después tomar la carretera federal No. 36 en dirección oeste, hasta la ciudad de Calpulalpan, distante 36 kilómetros. En dirección al noreste se debe tomar la carretera estatal hasta Apan en un trayecto de 12 kilómetros. Desde Pachuca Hgo., debe tomarse la carretera libre estatal hacia el sureste hasta Ciudad Sahagún que se encuentra a una distancia de aproximadamente 40 kilómetros. Posteriormente, seguir hacia el oriente por 3 kilómetros hasta Tepeapulco desde donde se debe tomar la carretera estatal No. 115 hasta Apan. Desde la capital de Tlaxcala existen diversas vías pavimentadas en muy buen estado que comunican hasta la región de la carta, la ruta más directa es por la carretera federal No. 136 que conduce a Calpulalpan. Desde ahí hacia el noroeste, se recorren 17 kilómetros hasta Apan. Fisiográficamente, la carta, está comprendida dentro de la provincia denominada Eje Neovolcánico, particularmente en la subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac. Esta provincia se caracteriza por presentar una serie de elevaciones aisladas que corresponden a innumerables estructuras volcánicas, tales como conos cineríticos, domos, calderas y volcanes en escudo, así como por la presencia de valles intermontanos, utilizados para la actividad agrícola. Sus máximas elevaciones con respecto al nivel del mar son de 3030 m en el cerro Cuautlatilpan (Cuautla) localizado en el límite norte de la carta; el cerro Chulco tiene una elevación de 3000 msnm (metros sobre el nivel del mar) y el cerro Tompeatillo se eleva 2780 msnm. El patrón de drenaje en esta sierra es subdendrítico y subparalelo orientado NW-SE.

La carta Apan se ubica en el Eje Volcánico Transmexicano (EVTM). Esta entidad constituye una de las cadenas volcánicas más importantes del país. La columna estratigráfica de la carta está constituida por rocas volcánicas y volcaniclásticas de edades Mioceno medio al Holoceno, pertenecientes a la porción oriental del EVTM. La columna estratigráfica representa varias secuencias volcánicas pertenecientes a diferentes eventos en edad y composición, divididos en campos volcánicos.

La denominada Andesita Apan (TmstA) de edad de 13.4±0.6 Ma (K/Ar), está interestratificada con una toba riolítica (TmstTR); ambas representan la base de la columna. Afloran principalmente en el sector noreste, la primera de forma alargada orientada NE-SW, la segunda de forma aislada en pequeños afloramientos, así como afloramientos en pequeñas dimensiones en la parte suroeste. Después de un hiatus de aproximadamente 7 millones de años, se emplazan el Campo Volcánico Apan-Tezontepec y la Secuencia Volcánica Tláloc. El Campo Volcánico Apan-Tezontepec está constituido por rocas andesíticas de característico color gris claro (QptcA) intercaladas con basaltos de olivino (QptcB), asociados a la presencia de una gran cantidad de conos de escoria (QptcPc), los cuales están emplazados siguiendo una alineación general NE-SW, por lo que algunos autores consideran su expulsión a partir de fallas o fracturas orientadas en esa dirección, pertenecientes al sistema de fallas Tláloc. Estas unidades afloran en los sectores noroeste, norte, nororiente y en menor proporción en la región sur de la carta. La edad de este campo volcánico está definida por análisis isotópicos K/Ar realizados en concentrados de la matriz en andesita. Los resultados indican edades de 2.5 ± 0.7 Ma, 2.0 ± 0.6 Ma, 0.63 ± 0.014 Ma y 0.54 ± 0.014 Ma. Por otro lado, también con análisis de K/Ar se obtuvieron edades de 0.8 ± 0.2 Ma, 0.87 ± 0.02 Ma y 0.37 ± 0.02 Ma (Calabriano) en conos de escoria basáltica. La Secuencia Volcánica Tláloc aflora en la esquina suroccidental de la carta. Está conformada por rocas andesíticas (QptA), tobas riolíticas (QptcTR) domos de composición dacítica (QptcDa) y depósitos piroclásticos intercalados con materiales de lahar (QpthoPc-Lh). Esta secuencia cubre parcialmente a rocas andesíticas del Campo Apan-Tezontepec en los sectores occidental y sur de la carta. La edad de la secuencia Tláloc fue establecida a partir de determinaciones isotópicas en un domo dacítico entre 1.82 a 0.3 Ma y edades en depósitos piroclásticos riolíticos emplazados durante los últimos 0.129 Ma. Otros autores fecharon el carbón contenido en productos piroclásticos de esta secuencia en el puente del Ocomique, localizado al oriente de Calpulalpan obteniendo edades de 33,180 ± 550 y 23,170 ± 270 años con ^{14}C. La secuencia piroclástica identificada con la clave QpthoPc-ar se depositó de manera simultánea a la secuencia Tláloc. Está presente en la mayor parte del área que ocupa la carta. Se distingue de la secuencia de lahares por la ausencia de pómez y arena sílica que se encuentra presente en los piroclastos de la secuencia Tláloc.

En la región existen estructuras escalonadas y ordenadas en fosas, semi-fosas y pilares orientados NE-SW en el sistema de fallas Apan-Tláloc. Este sistema es una discontinuidad mayor que divide a la región en dos áreas contrastantes con estilos estructurales y volcánicos diferentes. El área occidental está caracterizada por una geometría de fosas y pilares con abundante evidencia de vulcanismo monogenético Cuaternario y afloramientos dispersos de rocas del Mioceno y el Paleoceno; a esta región corresponde la semi-fosa de Apan. El área oriental está dominada por una geometría tipo dominó en un pilar inclinado (Pilar Rosario-Acoculco) con abundantes rocas del Mioceno y Plioceno y escasos volcanes monogenéticos del Cuaternario.

Las estructuras medidas durante la etapa de campo, en el área de la carta Apan, corresponden a fallas de desplazamiento lateral con indicadores cinemáticos claros. Algunas de estas estructuras tienen componente de movimiento normal, en el contexto de una deformación frágil. Las estructuras producidas en condiciones dúctiles están ausentes en esta región. De igual manera, los registros de las estructuras muestran la ausencia de elementos producidos en condiciones de temperatura y presión correspondientes con un régimen dúctil-frágil. Las fallas observadas y medidas con orientación NE-SW, en esta región pertenecen al sistema de fallas Apan-Tláloc. Sin embargo, como en todo sistema de fallas existen estructuras de orientación NW-SE y N-S que complementan el sistema de deformación en un modelo Riedel.

Las estructuras más importantes orientadas NE-SW se manifiestan como superficies sub-verticales con impresión de estrías inclinadas que tienen un pitch con ángulos menores de 40°, bien definidas, y escalones de falla que muestran criterios Riedel. Estos indicadores cinemáticos son claros y muestran movimientos de falla lateral, en algunos otros casos la geometría de su pitch indica falla lateral con componente normal. Estas estructuras se registran en prácticamente todas las rocas que afloran en la región, aunque su presencia es más evidente en las rocas más rígidas.

La disposición geométrica de las estructuras descritas indica la posición del vector de mínima compresión en dirección NW-SE. Sin embargo, en la mayoría de las estructuras medidas se observó la ausencia de sobreposición de estrías o indicadores cinemáticos que muestren 2 eventos de deformación sobrepuestos o estructuras reactivadas, como lo proponen algunos autores. Durante el trabajo de campo también se localizaron y midieron una gran cantidad de fracturas asociadas a fallas y otras asociadas a enfriamiento de las coladas de lavas, particularmente a las lavas basálticas. Los datos medidos de las fracturas asociadas a fallas están orientados en dirección NE-SW.

El Eje Volcánico Transmexicano es el resultado de uno de los sistemas tectónicos convergentes más complejos del planeta. El arco magmático ha evolucionado de forma in-homogénea a lo largo de su historia, y por consecuencia ha mostrado transformaciones notables en su posición, geometría y composición. Se han identificado cuatro episodios principales de la historia geológica del EVTM. El primero corresponde con la instauración de un arco de composición intermedia en el Mioceno medio y tardío; seguida por un episodio máfico del Mioceno tardío y un episodio silícico del fin de Mioceno que llega a ser bimodal en el Plioceno temprano, y finalmente la reinstauración de un arco con gran variabilidad composicional a partir del Plioceno tardío. Actualmente, las condiciones tectónicas continúan activas, por la continua subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa Norte-americana en la trinchera Mesoamericana.

En la carta Apan se localizan dos manifestaciones minerales dentro del área mineralizada El Huérfano siendo: San Lorenzo y El Huérfano. En la manifestación San Lorenzo se tiene una veta de rumbo de N10°W, echado de 22° al SW, con dimensiones de 20 m de largo, 0.6 m de espesor y 10 m de profundidad. Los valores en dos muestras de la veta, fueron anómalos en 2.3 % de Fe, 6.7 % de Al, 0.316 % de Ti, 0.078 % de Mn, 0.0005 de Cu y 0.0067 % de Zn.

El Huérfano estructura vetiforme, de 0.1 m de ancho, 10 m de largo y 5 m de profundidad, constituida de cuarzo bandeado, textura botroidal, y óxido de Fe en fracturas de la estructura, la veta está asociada a la falla lateral dextral El Huerfanito de rumbo N76°E, echado de 80° al SE. Los valores en una muestra de la veta fueron 0.022 % de Mn, 2.65 % de Fe, 0.005 % de Cu y 0.004 % de Cr.

Los resultados de los análisis químicos realizados en las muestras de las manifestaciones indican la presencia de valores marginales, sin embargo, están muy relacionados a los datos de geofísica y de geoquímica de sedimentos activos de arroyo que muestran la posible presencia de un intrusivo en esta zona a profundidad.

En el área de la carta se tiene la mina Tizar para la explotación de arenas sílicas, piroclásticos y rocas para mampostería, usadas en la industria de la construcción. El contenido de SiO_2 en las arenas sílicas es muy pobre para considerarse útil para la industria cerámica o del vidrio.

Se localizaron 6 bancos de material activos y 45 bancos de material cuya actividad es nula. Dos bancos de rocas dimensionables inactivos, donde se extrajeron bloques de toba riolítica.

Existen 2 plantas trituradoras que cubren las necesidades del mercado de la construcción local.

El objetivo principal de la geoquímica, es la delimitación de áreas prospectivas a partir del ensaye en muestras de sedimentos activos de arroyo; a través de la distribución en conjunto de los elementos la asociación (Cu-Zn-Pb) y los elementos Mn, Ba, P, Sr y Ca, que se utilizaron para definir dos áreas anómalas que, con base en la geoquímica, son las zonas más importantes de la carta para futuros trabajos de verificación más detallados.

Las principales manifestaciones geofísicas se relacionan a las anomalías geoquímicas presentes en las áreas anómalas, aunque no corresponden con las manifestaciones minerales observadas en la superficie.

En función de los elementos exploradores principalmente Cu-Zn-Pb, y los elementos Mn, Ba, P, Sr y Ca, y relacionar las distribuciones geoquímicas con los rasgos principales de los yacimientos y unidades geológicas, estos elementos nos permiten interpretar la zona con mineralización de depósitos minerales polimetálicos conteniendo Au-Ag (Cu, Zn, Pb) con presencia de Fe. La porción centro-oeste y suroeste de la carta de acuerdo a la respuesta de las anomalías geoquímicas, representan localidades prospectivas con posibilidades abiertas para efectuar futuros trabajos de verificación.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

- CONTACTO GEOLÓGICO
- CONTACTO GEOLÓGICO INFERIDO
- RUMBO Y ECHADO (So)
- FOLIACIÓN (S_1)
- SEUDOESTRATIFICACIÓN
- APARATO VOLCÁNICO
- DOMO
- FLUJO DE LAVA
- FALLA NORMAL
- FALLA NORMAL INFERIDA
- FALLA NORMAL CON COMPONENTE LATERAL
- FALLA INVERSA O CABALGADURA
- FALLA INVERSA INFERIDA
- FALLA LATERAL
- FALLA LATERAL INFERIDA
- ANTICLINAL
- ANTICLINAL INFERIDO
- ANTICLINAL BUZANTE
- FALLA LATERAL DEXTRAL
- FALLA LATERAL SINESTRAL
- FALLA NORMAL CON COMPONENTE LATERAL DEXTRAL
- ANTICLINAL RECUMBENTE
- SINCLINAL
- SINCLINAL INFERIDO
- SINCLINAL RECUMBENTE
- FRACTURA
- FRACTURA INFERIDA
- LINEAMIENTO CURVO
- FRACTURA MEDIDA
- DIQUE
- VETA
- LÍNEA DE SECCIÓN

SÍMBOLOS MINEROS

MINAS

- MANIFESTACIÓN DE MINERAL IN SITU
- MINA EN PRODUCCIÓN
- MINA ABANDONADA
- MINA EN REACTIVACIÓN
- PROSPECTO

BANCO DE MATERIALES Y ROCAS DIMENSIONABLES

- EN PRODUCCIÓN
- INACTIVO
- PROSPECTO

TIPOS DE PLANTAS

- PLANTA DE BENEFICIO
- PROCESADORA DE NO METÁLICOS
- PLANTA GEOTÉRMICA
- PLANTA DE FUNDICIÓN
- PLANTA CARBOELÉCTRICA

OTROS

- SALINA
- JALES
- TAJO
- TERRERO
- POZO DE GAS
- CHAPOPOTERA

ALTERACIONES

- ARGI ARGILITIZACIÓN
- OXID OXIDACIÓN
- CARB CARBONATIZACIÓN
- SILI SILICIFICACIÓN
- ZEOL ZEOLITIZACIÓN
- CAOL CAOLINIZACIÓN
- EPID EPIDOTIZACIÓN
- GRAN GRANATIZACIÓN
- POTA POTÁSICA
- PIRI PIRITIZACIÓN

LÍMITE DE ALTERACIÓN

DEPÓSITOS MINERALES

FORMA

- VT VETA
- IR IRREGULAR
- ES ESTRATIFORME
- SW STOCKWORK
- BR BRECHA
- DS DISEMINADO
- MA MANTO
- LN LENTICULAR

ORIGEN

- 04 EPITERMAL
- 05 EVAPORÍTICO
- 07 HIDROTERMAL
- 08 MAGMÁTICO
- 16 SEDIMENTARIO
- 19 VULCANOGÉNICO
- 20 ORGÁNICO
- 25 METASOMATISMO DE CONTACTO

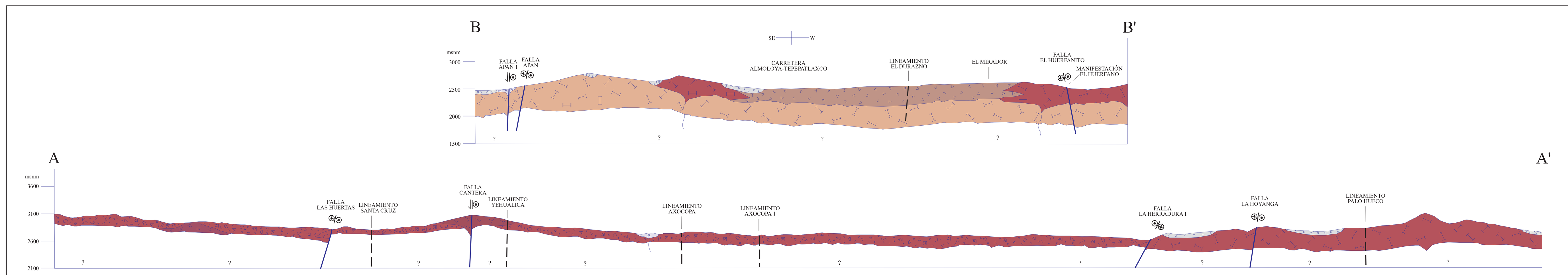
NATURALEZA DE LA MINERALIZACIÓN

- OX ÓXIDOS
- SF SULFUROS
- SC SILICATOS
- AL ALUMINOSILICATOS
- SL SULFATOS
- FF FOSFATOS
- NT ELEMENTOS NATIVOS
- BI BITUMEN

SÍMBOLOS TOPOGRÁFICOS

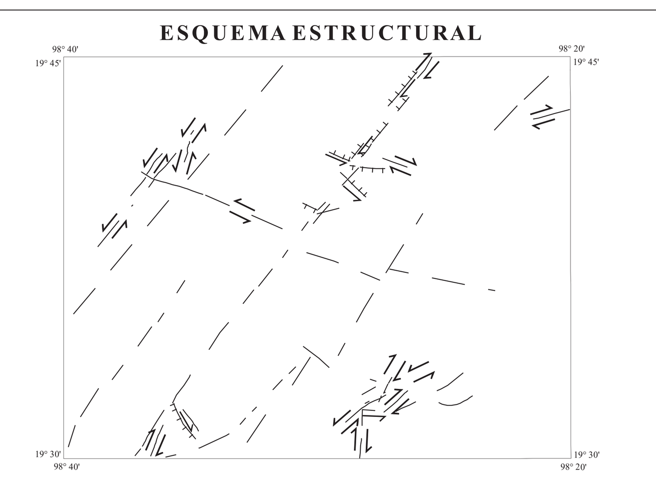
- POBLADO
- CARRETERA DE MÁS DE DOS CARRILES
- CARRETERA PAVIMENTADA
- TERRACERÍA
- BRECHA
- VEREDA
- VÍA DE F.F.C.C.
- AEROPISTA
- LÍMITE ESTATAL
- CURVA DE NIVEL
- CORRIENTE PERENNE
- CORRIENTE INTERMITENTE
- CUERPO DE AGUA

EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL: 50 m



ESCALA HORIZONTAL 1 : 50,000
ESCALA VERTICAL 1 : 50,000

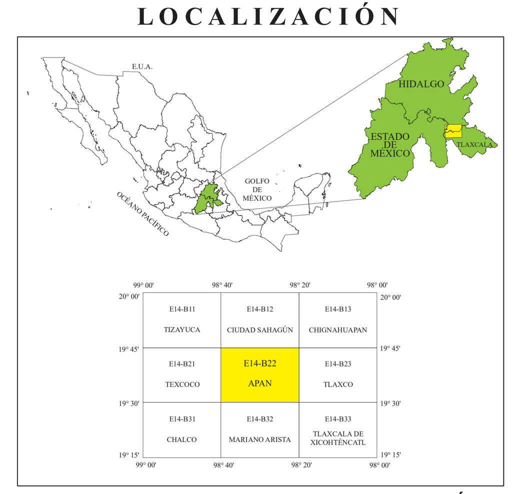
ESQUEMA ESTRUCTURAL



ESCALA 1:50,000

0 1 2 3 4 5
KILÓMETROS

LOCALIZACIÓN



BASE CARTOGRÁFICA TOMADA DE INEGI, TERCERA EDICIÓN 2015

PARA TRANSFORMAR COORDENADAS DE DATUM ITRF92 A NAD27:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: RESTAR 2.34" EN LATITUD
RESTAR 0.90" EN LONGITUD

COORDENADAS U.T.M.: SUMAR 27 m. EN E
RESTAR 201 m. EN N

AUTORES:
DR. JUAN CARLOS SALINAS PRIETO
ING. MARÍA GUADALUPE ORTIZ BADILLO
ING. EDUARDO SEBASTIÁN QUEZADA MAYA

CARTOGRAFÍA Y EDICIÓN POR EL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
BOULEVARD FELIPE ÁNGELES KM. 93.50 - 4
COL. VENTA PRIETA, C.P. 42083 PACHUCA, HGO.
PRIMERA EDICIÓN DICIEMBRE DEL 2020

© 2020 DERECHOS RESERVADOS SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

NOTA:
LA INFORMACIÓN DE LA CARTA ESTÁ SUJETA A CONTINUAS REVISIONES. SI EL USUARIO CUENTA CON DATOS ADICIONALES QUE ENRIQUEZCAN A LA CARTA, FAVOR DE ENVIARLOS A LA GERENCIA DE GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO.

CARTA GEOLÓGICO-MINERA
APAN E14-B22
HIDALGO, TLAXCALA Y ESTADO DE MÉXICO